

Inyectividad local

Definición 1 (Inyectividad local). Sea $f: X \rightarrow Y$ una función entre dos espacios topológicos, f es localmente inyectiva en $x \in X$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U : U \rightarrow Y \text{ es inyectiva.}$$

Además, f es localmente inyectiva $\iff \forall x \in X : f$ es localmente inyectiva en x .